设计思路

一、需求分析

赛题要求基于 EVData 教研数据集的样例数据、数据字典和数据说明，制作**个性化的数据集管理页面（或系统）**。该系统需实现高效的**数据管理、展示和探查**功能，且必须**本地离线可用**。由此拆解出四类核心用户（评委/教师/学生/研究人员）的核心诉求：

1. **找数据** —— 快速了解有哪些数据集，以及各自适合什么教学场景；
1. **懂数据** —— 查清每个字段的含义、类型、枚举、敏感等级；
2. **看数据** —— 不下载、不写代码，就能预览样本，看到分布特征；
3. **信数据** —— 知道数据质量如何，有哪些坑要避。

二、信息架构设计

Plain Text

```
总览看板（门户）
  ├── 平台定位 Hero + 核心指标（5 数据集 / 13 表 / 7,869 万+ 行 / 字典字段数）
  ├── 教研链路全景（入门→治理→群体→诊断→实战 五步路径）
  ├── 数据集目录卡片（标签化：难度/定位/时间/规模）
  └── 平台核心能力说明
数据集详情 ×5（统一六页签模板）
  ├── 概述与元数据：元数据登记 / 表清单 / ER 关联逻辑 / 教学场景 / 慎用边界
  ├── 数据字典：字段级字典在线检索（按表筛选 + 搜索 + 排序 + 敏感等级徽标）
  ├── 数据预览：真实样本数据（搜索/排序/分页，多表切换）
  ├── 数据探查：按数据集业务特点定制的实测统计图表
  ├── 质量报告：GB/T 36344-2018 五维雷达 + 检测项明细 + 32960 异常码规则库
  └── 数据手册：官方 Datasheet 全文（Markdown 渲染）
数据探查中心（跨数据集综合视图 + 五数据集多维对比矩阵）
案例参考（6 平台借鉴说明 + 借鉴点落地对照表）
关于与使用说明（使用方式 / 技术架构 / 合规声明）
```

三、设计决策与理由

1. 为什么选「纯前端离线 HTML」而不是 Web 服务 / APP

- 赛题明确要求「文件需要支持本地离线打开，压缩包提交」；
- 零部署成本：评委双击即用，不依赖 Python、Node 或数据库环境；
- 为此专门解决了两个离线工程问题：① ECharts 库本地化（1 MB 内置于 assets）；② 统计数据不通过 fetch 加载。在 file:// 协议下，浏览器禁止 fetch 本地文件，因此改为预计算后包装为 JS 数据资产（`window.DATA_XXX = {...}`），由 script 标签直接加载。

2. 为什么图表坚持「真实数据实测」而非示意数据

- 赛题能力要求第 2 条强调「从使用者视角做数据探索与可视化呈现」，真实分布才能支撑教学；

- 实现路径：用 Python（pandas/pyarrow/openpyxl）解析 PARQUET/CSV/XLSX，再按各数据集业务主题预聚合（直方图、枚举分布、时序、空间散点、治理前后对比等），然后导出 JSON/JS 数据资产，最后由 ECharts 渲染；
- 所有图表均标注口径（DEMO 实测），元数据采用数据手册口径。两者严格区分，保证严谨性。

3. 为什么每个数据集的探查图表不一样

图表按各数据集的教学定位定制，而非千篇一律：

- 国标32960入门 → 字段级分布（SOC/车速/电压/电流）+ 单车画像表（对应「国标认知」）；
- 多车辆运行 → 群体分布 + 空间散点（对应「群体行为与空间分析」）；
- 长周期运行 → 电池单体电压/压差/温度分布（对应「三电深度诊断与电池衰减」，磷酸铁锂与三元锂分峰清晰可见）；
- 车型信息 → 治理前后缺失率对比 + 续航/价格/品牌分布（对应「数据治理与车型研究」）；
- 停留与充电 → 24 小时行为节律、场站利用、AOI 热度（对应「业务分析与商业决策建模」）。

4. 为什么把「质量报告」做成一级功能

- 5 个数据集中，有 3 个的教学定位直接涉及数据质量检测与治理，赛题能力要求第 1 条即为数据治理能力；
- 检测内容双源佐证：**本地 DEMO 实测+ 官方数据手册校验结论**，并参照 GB/T 36344-2018 输出五维评估；
- 附 GB/T 32960 异常码规则库（254/255、65534/65535、4294967294/4294967295、(0,0) 坐标），可直接用于教学讲解。

5. 视觉与交互设计

- 参考 Kaggle / OpenDataLab 的浅色数据平台风格：深蓝侧边栏 + 卡片式内容区 + 靛蓝主色；
- 统一组件语言：卡片、页签、徽标（难度/敏感等级/判定结果）、提示块（适用边界/避坑）；
- 全部交互纯前端完成：哈希路由、表格搜索/排序/分页、图表联动提示；响应式布局适配不同屏幕。

四、工程实现要点

环节	工具/技术	说明
数据探查与统计	Python 3 + pandas + pyarrow + openpyxl	解析 3 种格式数据文件，计算 6 组统计资产
数据字典结构化	Python + openpyxl	将 3 套官方字典 Excel 解析为可检索 JSON
可视化	Apache ECharts 5.5.1（本地化）	30+ 张图表：直方图/饼图/柱状/折线/散点/雷达

前端应用	原生 HTML/CSS/JS（零依赖 SPA）	哈希路由、组件化渲染、GFM 表格级 Markdown 渲染器
开发方式	WorkBuddy AI Agent	数据分析、工程开发与文档撰写全流程